MATERIAL DE CLASE

Manual de la Plantilla

Cómo escribir y generar manuales en PDF con formato profesional

CURSO
Taller de Documentación

AUTOR
Equipo docente

VERSIÓN
1.0

FECHA
10/11/2026

Índice

1. Introducción 3

1.1 Para quién es 3

1.2 Qué obtienes 3

2. Primeros pasos 4

2.1 Requisitos 4

2.2 Generar el PDF 4

2.3 Datos de la portada 4

3. Escribir el contenido 6

3.1 Títulos 6

3.1.1 Ejemplo de subsección 6

3.2 Texto con formato 6

3.3 Listas 6

3.4 Tablas 6

3.5 Cuadros destacados 7

3.6 Bloques de código 7

3.7 Imágenes 7

3.8 Saltos de página 7

4. Archivos livianos y fáciles de leer 8

4.1 Por qué importa el peso 8

4.2 Qué hace la plantilla 8

4.3 Lista de revisión final 8

1. Introducción

Esta plantilla convierte un archivo de texto en formato **Markdown** en un manual PDF con portada, índice, encabezados, pies de página con numeración y marcadores para navegar. Tú solo escribes el contenido; el diseño se aplica solo.

El manual que estás leyendo fue generado a partir del archivo `ejemplo.md`. Ábrelo junto a este PDF para ver cómo se escribe cada elemento.

1.1 Para quién es

- Docentes que preparan guías, apuntes o manuales de laboratorio.
- Estudiantes que entregan informes con un formato uniforme.
- Cualquier persona que quiera un PDF ordenado sin pelear con un procesador de texto.

1.2 Qué obtienes

Elemento	Qué hace
Portada	Título, subtítulo, curso, autor, versión y fecha.
Índice	Se genera solo, con números de página reales.
Marcadores	Panel lateral del lector PDF para saltar entre capítulos.
Encabezado y pie	Título del manual, capítulo actual y "Página X de Y".
Archivo liviano	Usa fuentes estándar y reduce el peso de las imágenes.

> **Consejo**
> Copia `ejemplo.md`, cámbiale el nombre y reemplaza el contenido. Es la forma más rápida de empezar.

2. Primeros pasos

2.1 Requisitos

Necesitas Python 3 y la biblioteca ReportLab. Pillow es opcional, pero recomendable para reducir el peso de las imágenes.

```
pip install reportlab pillow
```

2.2 Generar el PDF

Desde la carpeta de la plantilla, ejecuta:

```
python manual.py ejemplo.md
python manual.py mi_manual.md -o entregas/manual_final.pdf
```

El primer comando crea `ejemplo.pdf` al lado del archivo de origen. El segundo indica un nombre y una carpeta de salida.



Flujo de trabajo: escribir, generar y revisar

2.3 Datos de la portada

Al inicio del archivo, entre dos líneas `---`, van los datos del manual:

```
---
titulo: Manual de Laboratorio
subtitulo: Química General
autor: Nombre Apellido
curso: QUI-101
institucion: Facultad de Ciencias
version: 2.0
```

```
fecha: 10/11/2026
color: #7B2C2C
tamano: carta
indice: si
numerar: si
logo: imagenes/logo.png
---
```

> **Nota**
>
> Si no escribes la `fecha`, se usa la fecha del día. El `color` cambia la portada, los títulos, las tablas y las viñetas de una sola vez.

3. Escribir el contenido

3.1 Títulos

Usa `#` para capítulos, `##` para secciones y `###` para subsecciones. Cada capítulo empieza en una página nueva y todos aparecen en el índice.

3.1.1 Ejemplo de subsección

Este es un título de tercer nivel. Sirve para dividir una sección larga en partes más pequeñas.

3.2 Texto con formato

Puedes escribir en **negrita**, en *cursiva*, mostrar `código en línea` y agregar enlaces como la documentación de ReportLab. Una línea en blanco separa un párrafo del siguiente.

3.3 Listas

Lista con viñetas:

- Primer elemento.
- Segundo elemento, con **negrita** dentro.
- Tercer elemento.

Lista numerada:

1. Abre el archivo `.md` en tu editor.
2. Escribe o pega el contenido.
3. Ejecuta `python manual.py` y revisa el resultado.

3.4 Tablas

Las tablas se escriben con barras verticales. La primera fila es el encabezado:

```
| Comando | Resultado |
|---|---|
| python manual.py a.md | Crea a.pdf |
```

Comando	Resultado
`python manual.py a.md`	Crea `a.pdf` en la misma carpeta.
`python manual.py a.md -o b.pdf`	Crea `b.pdf` con el nombre indicado.
`python manual.py --help`	Muestra la ayuda.

3.5 Cuadros destacados

Empieza una cita con `> [!TIPO]` para crear un cuadro de color. Los tipos disponibles son NOTA, CONSEJO, ADVERTENCIA, IMPORTANTE y EJERCICIO. Puedes poner un título propio después del tipo.

> **Advertencia**
> Guarda el archivo `.md` con codificación UTF-8 para que las tildes y la ñ se vean bien.

> **Antes de entregar**
> Revisa el índice: si un título no aparece, probablemente le falta el espacio después de `#`.

> **Ejercicio 1**
> Cambia el `color` de este ejemplo a `#2E8B57`, vuelve a generar el PDF y observa qué partes cambian.

> *Una cita sin tipo se muestra en cursiva, con una línea gris a la izquierda.*

3.6 Bloques de código

Encierra el código entre tres comillas invertidas. Los bloques largos continúan en la página siguiente y las líneas muy largas se cortan solas.

```
def promedio(notas):
    """Calcula el promedio de una lista de notas."""
    if not notas:
        return 0
    return sum(notas) / len(notas)

print(promedio([6.5, 5.8, 7.0]))
```

3.7 Imágenes

Escribe la imagen sola en una línea: `![Texto del pie](imagenes/archivo.png)`. La ruta es relativa al archivo `.md`. La imagen se ajusta al ancho de la página y el texto entre corchetes aparece como pie de figura.

3.8 Saltos de página

Escribe `\salto` en una línea sola para forzar una página nueva.

4. Archivos livianos y fáciles de leer

4.1 Por qué importa el peso

Un PDF liviano se envía por correo, se sube a plataformas de cursos y se abre rápido en el celular. También es más fácil de procesar por herramientas de lectura y por asistentes de IA como Claude.

4.2 Qué hace la plantilla

1. **Texto real, no imágenes.** Todo el texto se puede seleccionar, buscar y copiar.
2. **Fuentes estándar.** Usa Helvetica y Courier, que no se incrustan y no suman peso.
3. **Compresión de páginas.** El contenido de cada página se guarda comprimido.
4. **Imágenes ajustadas.** Con Pillow, las imágenes se reducen a 150 ppp para su tamaño en la página. Puedes cambiarlo con `dpi_imagenes`.
5. **Metadatos y marcadores.** El PDF incluye título, autor, idioma y un árbol de marcadores.

> **Consejo**
>
> Para imprimir con muy buena calidad, usa `dpi_imagenes: 300`. Para enviar por correo, `dpi_imagenes: 110` reduce aún más el archivo.

4.3 Lista de revisión final

- La portada tiene título, curso y versión correctos.
- El índice muestra todos los capítulos.
- Las imágenes se ven nítidas y tienen pie de figura.
- El archivo pesa lo esperado (el tamaño se muestra al generar).